

Prueba de Hipótesis para Comparación de Medias de Dos Poblaciones Dependientes

Martínez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

La prueba de hipótesis para comparación de medias de dos poblaciones dependientes se utiliza cuando las muestras están emparejadas o relacionadas.

Ejemplos de Poblaciones Dependientes

- Salud: mediciones antes y después de un tratamiento en los mismos pacientes.
- Producción animal: peso de animales antes y después de una dieta.

Hipótesis Nula y Alternativa

- H_0 : La diferencia de medias es cero.
- H_1 : La diferencia de medias no es cero (puede ser unilateral o bilateral).

Supuestos

- 1 Las diferencias están normalmente distribuidas.
- 2 Las observaciones son emparejadas.
- 3 La muestra es aleatoria.

Se utiliza la media de las diferencias y su desviación estándar para calcular el estadístico t :

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$$

El estadístico t sigue una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

El valor p se calcula usando la distribución t y se compara con el nivel de significancia α .

- Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 .
- Si $p \geq \alpha$, no se rechaza H_0 .

Estudio de presión arterial antes y después de un tratamiento en 10 pacientes.

- Media de diferencias: -5 mmHg
- Desviación estándar: 2 mmHg
- $n = 10$

Resultados del Ejemplo en Salud

$$t = \frac{-5}{2/\sqrt{10}} = \frac{-5}{0,632} \approx -7,91$$

Se compara con la tabla t para $df = 9$.

Ejemplo en Producción Animal

Peso de 12 vacas antes y después de una dieta especial.

- Media de diferencias: +3 kg
- Desviación estándar: 1.5 kg
- $n = 12$

Resultados del Ejemplo en Producción Animal

$$t = \frac{3}{1,5/\sqrt{12}} = \frac{3}{0,433} \approx 6,93$$

Se interpreta con la tabla t para $df = 11$.

Ventajas de la Prueba

- Controla la variabilidad entre sujetos.
- Mayor poder estadístico que pruebas independientes.

- Requiere emparejamiento adecuado.
- No aplicable si las observaciones no están relacionadas.

Conclusión

La prueba de medias dependientes es útil en estudios donde las mediciones están relacionadas. Ejemplos en salud y producción animal demuestran su aplicabilidad.